

統計力学1 第8回練習問題

1. Ising 模型の真の平衡状態を表す確率分布 $p(\{s_i\})$ に対して、独立性を仮定した近似分布 $\tilde{p}(\{s_i\}) = \prod_i \tilde{p}(s_i)$ を導出したい。この際 $p(\{s_i\})$ と $\tilde{p}(\{s_i\})$ は分布としてできるだけ近くなっていて欲しいので、確率分布における (擬) 距離である Kullback-Leibler divergence

$$D_{KL}(\tilde{p}|p) = \sum_{\{s_i\}} \tilde{p}(\{s_i\}) \log[\tilde{p}(\{s_i\})/p(\{s_i\})]$$

を $\sum_{s_i} \tilde{p}(s_i) = 1$ の制約下で最小化する事を考える。 $p(\{s_i\})$ は Ising 模型の Hamiltonian

$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j - h \sum_i s_i$$

が与えるカノニカル分布であるとして、近似分布 $\tilde{p}(s_i)$ を site j のスピンの期待値 $\langle s_j \rangle$ を用いて表せ。またそこから $\langle s_i \rangle = \langle s_j \rangle$ として、 $\langle s_i \rangle$ が満たすべき式を求めよ。(これは平均場近似で求めた式と一致する)

$$p(\{S_i\}) = \exp[-\beta \mathcal{H}(\{S_i\})] / Z \quad (1)$$

$$\left(Z = \sum_{\{S_i\}} \exp[-\beta \mathcal{H}(\{S_i\})], \quad \mathcal{H}(\{S_i\}) = -J \sum_{\langle i,j \rangle} S_i S_j - h \sum_i S_i \right) \quad (2)$$

$$D_{KL}(\tilde{p}|p) = \sum_{\{S_i\}} \tilde{p}(\{S_i\}) \log[\tilde{p}(\{S_i\})/p(\{S_i\})] \quad (3)$$

これは $D_{KL}(\tilde{p}|p)$ を $\tilde{p}$ について、 $\sum_{S_i} \tilde{p}(S_i) = 1$ の制約条件の下で最小化する問題である。よって Lagrange 関数

$$\tilde{D}_{KL}(\tilde{p}|p) = D_{KL}(\tilde{p}|p) + \sum_i \alpha_i (1 - \sum_{S_i} \tilde{p}(S_i)) \quad (4)$$

について

$$\frac{\delta \tilde{D}_{KL}}{\delta \tilde{p}(S_i)} = 0, \quad \frac{\partial \tilde{D}_{KL}}{\partial \alpha_i} = 0 \quad (\forall i) \quad (5)$$

を解けば良い。

$$D_{KL}(\tilde{p}|p) = \sum_{\{S_i\}} \tilde{p}(\{S_i\}) \log[\tilde{p}(\{S_i\})/p(\{S_i\})] \quad (6)$$

$$= \sum_{\{S_i\}} \left(\prod_i \tilde{p}(S_i) \right) \left(\sum_j \ln \tilde{p}(S_j) - \ln p(\{S_j\}) \right) \quad (7)$$

$$= \sum_j \sum_{S_j} \tilde{p}(S_j) \ln \tilde{p}(S_j) + \sum_{\{S_i\}} \left(\prod_i \tilde{p}(S_i) \right) \beta \mathcal{H}(\{S_i\}) + \ln Z \quad (8)$$

であるから、

$$\frac{\delta \tilde{D}_{KL}}{\delta \tilde{p}(S_k)} = \ln \tilde{p}(S_k) + 1 + \beta \sum_{j=\langle k, j \rangle} \mathcal{H}(S_j, S_k) - \alpha_k = 0 \quad (9)$$

$$\sum_{S_i} p(S_i) = 1 \quad (10)$$

より、

$$\begin{aligned} \ln \tilde{p}(S_k) &= -1 - \beta \underbrace{\sum_j \sum_{S_j} \tilde{p}(S_j) \mathcal{H}(S_j, S_k)}_{(-hS_k - \sum_j J \langle S_j \rangle S_k)} \\ &= -1 + \beta \left(h + \sum_j J \langle S_j \rangle \right) S_k + \alpha_k \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tilde{p}_k(S_k) &= e^{\alpha_k - 1} \exp \left[-\beta (-h - J \sum_j \langle S_j \rangle) S_k \right] \\ &= \exp \left[-\beta (-h - J \sum_j \langle S_j \rangle) S_k \right] / Z_0 \\ Z_0 &= \sum_{S_k=\pm 1/2} \exp \left[-\beta (-h - J \sum_j \langle S_j \rangle) S_k \right] \\ &= 2 \cosh \left[\frac{\beta}{2} (h + J \sum_j \langle S_j \rangle) \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle S_k \rangle &= \sum_{S_k=\pm 1/2} S_k \tilde{p}(S_k) \\ &= \sinh \left[\frac{\beta}{2} (h + J \sum_j \langle S_j \rangle) \right] / Z_0 \\ &= \frac{1}{2} \tanh \left[\frac{\beta}{2} (h + J \sum_j \langle S_j \rangle) \right] \end{aligned}$$

最後に $\langle S_k \rangle = \langle S_j \rangle$ とすれば、平均場近似で得られる式

$$\langle S_j \rangle = \frac{1}{2} \tanh \left[\frac{\beta}{2} (h + J \sum_j \langle S_j \rangle) \right] \quad (11)$$

が導かれる。

2. 周期境界条件 ($S_1 = S_{L+1}$) を持つリング状の 1 次元 Ising 模型

$$H(\{s_i\}) = -J \sum_{i=1}^L s_i s_{i+1} - g\mu_B h_z \sum_{i=1}^L s_i$$

について、転送行列の方法を用いて、分配関数を計算せよ。また $L \gg 1$ の極限での自由エネルギーを計算した後、それを用いて、磁化の期待値 $\langle s_i \rangle$ と磁気感受率 $\chi = \partial \langle s_i \rangle / \partial h_z|_{h_z \rightarrow 0}$ を計算せよ。最後にそれぞれの量の低温極限 $\beta g \mu_B |h_z| \gg 1$, $\beta |J| \gg 1$ を計算せよ。

$$\mathcal{H}(\{S_i\}) = -J \sum_{i=1}^N S_i S_{i+1} - g \mu_B h \sum_{i=1}^N S_i \quad (S_{N+1} = S_1)$$

$$Z^{(i)}(S_i, S_{i+1}) = \begin{pmatrix} \exp[-\beta(-J/4 - g \mu_B h/2)] & \exp[-\beta(J/4)] \\ \exp[-\beta(J/4)] & \exp[-\beta(-J/4 + g \mu_B h/2)] \end{pmatrix} \quad (12)$$

$$= \begin{pmatrix} e^{A+B} & e^{-A} \\ e^{-A} & e^{A-B} \end{pmatrix} \quad (13)$$

$$\frac{\beta J}{4} = A, \quad \frac{\beta g \mu_B h}{2} = B \quad (14)$$

任意の 2×2 行列 $\hat{M}$ について

$$\hat{\sigma}^0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}^x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}^y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}^z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (15)$$

$$\hat{M} = a_0 \hat{\sigma}^0 + a_1 \hat{\sigma}^x + a_2 \hat{\sigma}^y + a_3 \hat{\sigma}^z \quad (16)$$

$$\lambda_{\pm} = a_0 \pm \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \quad (17)$$

であるから $Z^{(i)}$ については

$$\lambda_{\pm} = e^A \cosh B \pm \sqrt{e^{-2A} + e^{2A} \sinh^2 B}$$

$$Z^{(i)}(S_i, S_{i+1}) = \hat{Z}_0 \quad (18)$$

$$\hat{Z}_0 = \hat{U} \hat{D} \hat{U}^{-1}, \quad \hat{D} = \begin{pmatrix} \lambda_+ & 0 \\ 0 & \lambda_- \end{pmatrix} \quad (19)$$

$$Z = \text{Tr} \left[\prod_{i=1}^N \hat{Z}^{(i)}(S_i, S_{i+1}) \right] = \text{Tr} \left[(U \hat{D} U^{-1})^N \right] = \lambda_+^N + \lambda_-^N = \lambda_+^N \left(1 + \left(\frac{\lambda_-}{\lambda_+} \right)^N \right) \quad (20)$$

自由エネルギー

$$F = -\frac{1}{\beta} \ln Z = -\frac{N \ln \lambda_+}{\beta} - \frac{\ln(1 + (\lambda_-/\lambda_+)^L)}{\beta}$$

$\lambda_+ > \lambda_-$ とすれば $0 < \lambda_-/\lambda_+ < 1$ より $L \rightarrow \infty$ で

$$F = -\frac{N \ln \lambda_+}{\beta}$$

$$\begin{aligned} \langle S_i \rangle &= -\frac{1}{N} \frac{\partial F}{\partial (g \mu_B h_z)} = -\frac{1}{N} \frac{\beta}{2} \frac{\partial F}{\partial B} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial B} \ln \lambda \\ &= \frac{1}{2} \frac{e^A \sinh B + \frac{e^{2A} \sinh B \cosh B}{\sqrt{e^{-2A} + e^{2A} \sinh^2 B}}}{\lambda_+} \end{aligned}$$

先に低温極限をとることにする ($\beta g \mu_B |h_z| \gg 1, \beta J \gg 1$)

$$\begin{aligned}\lambda_+ &\simeq e^A \cosh B + \sqrt{e^{2A} \sinh^2 B} \\ &= e^A \cosh B + e^A |\sinh B| = e^A e^{\pm B} (\text{for } h_z > 0 \text{ or } < 0) \\ \ln \lambda_+ &= A \pm B \Rightarrow \langle S_i \rangle = \pm \frac{1}{2}\end{aligned}$$

より $\chi = \partial \langle s_i \rangle / \partial h_z|_{h_z \rightarrow 0} = \infty$ で発散する。(微小な磁場を入れた瞬間に強く磁化する)

ちなみに $J < 0$ の場合を考えると

$$\begin{aligned}\lambda_+ &\simeq e^A \cosh B + \sqrt{e^{-2A}} \\ &= e^A \cosh B + e^{-A} \\ \ln \lambda_+ &= -A + \log \left[1 + e^{2A} \cosh B \right] \simeq -A + e^{2A} \cosh B \\ \Rightarrow \langle S_i \rangle &= \frac{1}{2} e^{2A} \sinh B, \quad \chi = \frac{\beta g \mu_B}{4} e^{2A}\end{aligned}$$

3. (挑戦問題。期末試験には絶対に入れない問題である。修士に行こうと思っている人の内、余力のある人は挑戦してみよう。) ポリマー系が示すゴム弾性はエントロピーからの寄与とエネルギーからの寄与に分解できる。これまでエネルギーからの寄与はエントロピーからの寄与に比べ無視できるとされていた。(授業で用いた模型はこの立場)

近年 (2021 年) ある種のポリマーにおいてはこのエネルギーからの寄与がそれなりにあり、しかも負の寄与を持つ事がわかった。これを説明するために今年の 4 月に arXiv に公開された論文 (arXiv:2404.06885, Physical Review E: 110.L032102(2024)) に沿って、以下のモデルを考えてみよう。

$$H(\{s_i\}) = \epsilon \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1 - s_i s_{i+1}}{2} - f_{ex} a \sum_{i=1}^n s_i$$

s_i は各ポリマーが連結部分から右に伸びていれば +1, 左に伸びていれば -1 の値を取るものとする。

逆温度が β の時のこの系の分配関数を $Z(\beta, f_{ex}, n)$ として

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \beta g = - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log Z(\beta, f_{ex}, n)$$

を、転送行列の方法を用いて求めよ。

4. (3) において、 $\langle X \rangle = a \langle \sum_i s_i \rangle$ として

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\langle X \rangle}{n}$$

を計算して、 f_{ex} と x の関係式を導け。さらにゴム弾性係数 $k = \partial f_{ex} / \partial x$ を β, a, x, ϵ を用いて表せ。

5. 自由エネルギー $F = U - TS$ と考えるとエントロピーからのゴム弾性の寄与 k_S は

$$\begin{aligned}k_S &= -T \frac{\partial^2 S}{\partial \langle X \rangle^2} = T \frac{\partial^2}{\partial \langle X \rangle^2} \frac{\partial F}{\partial T} = T \frac{\partial}{\partial T} \frac{\partial^2 F}{\partial \langle X \rangle^2} = T \frac{\partial k}{\partial T} \\k &= k_U + k_S\end{aligned}$$

と書ける。簡単のため $x = 0$ の場合を考え、エントロピーからの寄与 k_S とエネルギーからの寄与 $k_U = k - k_S$ を求め、 $k_U < 0$ である事を確かめよ。